RAPPORT DE RÉUNION

Projet de visualisation des données et du calcul PageRank

Participants	Tristan Allard (encadrant), BANKOLE Stéphane, ALLEY Faissale, AHOMANGNON Vianney, Claire Guichemerre
Date	3 novembre 2026

1. Objectif de la réunion

La réunion avait pour objectif de présenter l'interface de visualisation du graphe et du déroulement des calculs PageRank, puis de recueillir les retours afin d'améliorer la lisibilité des informations et le suivi des différentes étapes d'exécution.

2. Visualisation du graphe

La démonstration présente un graphe réparti sur trois Data Centers fictifs situés en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie. L'interface permet de visualiser le graphe global, de zoomer, de sélectionner un Data Center ou un sous-graphe, et de consulter les informations associées aux nœuds ainsi que leurs relations entrantes et sortantes.

- Présenter brièvement la vue globale, puis privilégier une vue ciblée sur le Data Center sélectionné.
- Améliorer la lisibilité de la visualisation, notamment lorsque le graphe global est dense.
- Mettre davantage en avant les statistiques descriptives.

3. Statistiques et informations à afficher

- Nombre total de nœuds du graphe et nombre de nœuds du Data Center sélectionné.
- Distinction entre nœuds constants et nœuds dépendants.
- Nombre de connexions locales et de connexions entre Data Centers.
- Répartition des catégories à l'aide de graphiques, notamment des diagrammes circulaires.

4. Suivi des étapes d'exécution et utilisation des ressources

Le tableau de bord doit structurer les informations par étape d'exécution et par itération. Le suivi doit permettre de distinguer les principales étapes du traitement : SYNC, EVAL_OP (calcul), PREP et BOOTSTRAP.

- Présenter les temps d'exécution pour chaque étape, avec la possibilité d'approfondir les détails, notamment le nombre d'opérations réalisées.
- Présenter l'utilisation mémoire, y compris la mémoire maximale, et son évolution au fil des étapes et des itérations.
- Permettre de consulter les détails associés à une étape ou à une itération sélectionnée.
- Harmoniser les unités pour l'affichage global et pour les mesures liées aux opérations.

5. Comparaison des résultats PageRank

À la fin du processus, présenter une comparaison entre le calcul PageRank réalisé dans l'environnement chiffré et le calcul de référence en Python sur des données en clair. La comparaison portera notamment sur le Top 10 des résultats ainsi que sur les temps d'exécution des deux algorithmes.

6. Orientations retenues et prochaines étapes

- Améliorer la lisibilité de la visualisation en privilégiant une présentation ciblée par Data Center.
- Mettre davantage en avant les statistiques descriptives.

- Harmoniser les unités d’affichage et de mesure des opérations.
- Préparer une comparaison finale des temps d’exécution et du Top 10 PageRank en tenant compte des deux algorithmes.
- Prévoir une prochaine réunion dans environ deux semaines.